



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA DE SISTEMAS



TAREA #3

03077

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTORA: LIGIA MARIA ARAYA BADILLA

FECHA DE ENTREGA: 09 DE OCTUBRE

GRUPO 05

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

III CUATRIMESTRE, 2025

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Contexto Histórico	4
Sector Educativo.....	8
Seguridad de Redes inalámbricas	13
Conclusión	21
Referencias Bibliográficas	23

INTRODUCCIÓN

La constante innovación tecnológica ha ido modificando silenciosamente la dinámica de la sociedad moderna. No basta con señalar la aparición de dispositivos sofisticados; el crecimiento vertiginoso en el uso de redes inalámbricas evidencia su carácter esencial en la vida cotidiana y en espacios de importancia estratégica. Sectores como educación y salud, que hasta hace pocos años operaban bajo esquemas rígidos y procesos demorados, encuentran ahora gran parte de su progreso vinculado a la capacidad de conectividad. En la práctica, es común que una profesora rural dependa de la red wifi para enviar material a sus estudiantes, mientras que un paciente puede recibir su orientación médica vía digital, situaciones que antes parecían excepcionales y hoy se integran a las rutinas institucionales.

En esta línea, el presente estudio ofrece una visión comprensiva y crítica del impacto de las redes inalámbricas, atendiendo tanto sus dimensiones técnicas como sus implicaciones humanas en los ámbitos educativo y sanitario. Resulta evidente el beneficio en el acceso inmediato a información, la emergencia de formas colaborativas de trabajo y la agilización de procesos institucionales. No obstante, emergen nuevas dificultades, como los riesgos en privacidad y las brechas de acceso que preocupan a especialistas y usuarios. Abordar este fenómeno exige ir más allá del análisis de estándares y cifras; es preciso indagar el trasfondo social y ético que la inserción tecnológica conlleva en estos contextos.

DESARROLLO

Contexto Histórico

¿Qué rol tuvieron organismos como ETSI y 3GPP en la definición de los estándares 2G, 3G, 4G, 5G y la propuesta de 6G?

En el desarrollo de las redes inalámbricas, algunos de los mayores avances comenzaron a partir de la llamada segunda generación, conocida como 2G (donde “G” corresponde a “generación” tecnológica de redes móviles). Este impulso fue posible gracias a organismos internacionales enfocados en la estandarización y mejora de la conectividad móvil. ETSI estableció las primeras bases técnicas para la digitalización y seguridad en las comunicaciones. Debido a estas normas, los diferentes fabricantes y operadores logran crear sistemas compatibles entre sí, lo cual permite que un teléfono se conectará a múltiples redes sin tener inconvenientes técnicos.

Por otro lado, los usuarios experimentan algunas mejoras notables en la calidad y privacidad de sus conversaciones. Los protocolos de verificación de identidad también jugaron un papel central para poder fortalecer la confianza entre personas y empresas, producto directo de estos avances técnicos. Como se reconoce, “este proceso de verificación de identidad es necesario para asegurar las relaciones de confianza entre usuarios y empresas u organizaciones” (Ovares,2023, párr.04). La confianza generada con estos estándares impulsó la masificación de servicios móviles, integrando estas tecnologías a la vida diaria y expandiendo su uso más allá de la comunicación básica para abarcar actividades comerciales y personales diversas.

Además, la consolidación de la transferencia de datos y la conectividad a Internet móvil fue posible gracias a la llegada de la tercera generación, o 3G. El 3GPP desempeñó un rol determinante en esta etapa, creando normas técnicas que no solo impulsaron el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel global, sino que también

coordinaron esfuerzos internacionales para acelerar la adopción de nuevas tecnologías. Como se sostiene, “la función del 3GPP va más allá del mero establecimiento de estándares; es fundamental para el desarrollo de las redes móviles a nivel mundial” (Burrell,2025,párr.01). La eficiencia y seguridad de estos sistemas permitieron acceder a información, entretenimiento y servicios digitales en casi todo el mundo; para el usuario, la experiencia móvil cambió radicalmente.

Asimismo, al hablar de la cuarta generación, este avance representó un salto significativo en la velocidad de transmisión y en la capacidad de respuesta de las aplicaciones móviles. Funcionalidades avanzadas transformaron sectores como la educación y la salud, permitiendo el acceso a servicios que antes requerían conexiones fijas. De manera aún más reciente, la quinta generación (5G) ha potenciado la conectividad masiva gracias a la baja latencia y la integración de dispositivos inteligentes en tiempo real, con notable impacto en la fluidez de plataformas educativas virtuales y la accesibilidad de soluciones médicas a distancia en zonas remotas. A la par, ETSI y 3GPP han seguido actualizando protocolos y estándares para responder a nuevas demandas sociales y tecnológicas, mejorando tu experiencia cada vez que se actualiza la red.

Por último, la propuesta de lo que será la sexta generación (6G) apunta hacia la convergencia de inteligencia artificial, hiperconectividad y la gestión ética de datos. Esta generación logra anticipar desafíos tanto técnicos como regulatorios de un gran alcance. Las entidades reguladoras tendrán que colaborar para lograr cumplir los estándares internacionales en los cuales serán de manera indispensable y así poder mantener la seguridad y el rendimiento de los mismos.

¿Cuáles son las tendencias emergentes (IA distribuida, comunicaciones terahertz, holografía) que guían la investigación de 6G?

En el mundo de la 6G, queda claro que temas como la inteligencia artificial distribuida, las comunicaciones terahertz y la holografía ocupan un lugar privilegiado en las discusiones actuales. No deja de sorprender lo mucho que ha cambiado el panorama, procesos que antes dependían de enormes servidores ahora pueden ejecutarse en el propio dispositivo del usuario, gracias al aprendizaje en el borde. Esta descentralización influye directamente en la privacidad, reduce la latencia y hace más eficiente el uso de recursos. No por casualidad se destaca que “La inteligencia artificial distribuida, también conocida como aprendizaje en el borde (learning on the edge), se refiere al procesamiento de datos y toma de decisiones en dispositivos cercanos al usuario, en lugar de en servidores centrales” (InspirAI,2025,párr.03), lo que revela lo relevantes que serán estas capacidades en aplicaciones en tiempo real de la infraestructura 6G.

Al mismo tiempo, el desarrollo de comunicaciones terahertz desliza una promesa de transmisión ultrarrápida y conexiones estables, elementos cruciales para lograr la tan anunciada hiperconectividad y una automatización mucho más inteligente. Quienes exploran estos avances coinciden, el 6G “se proyecta como la infraestructura crítica de una nueva era digital caracterizada por la convergencia de tecnologías disruptivas, hiperconectividad masiva, automatización inteligente” (Mendoza-Loor et al.,2025,p.58). Eso implica afrontar el reto de superar las fronteras tradicionales del espectro electromagnético y buscar nuevas frecuencias aptas para aplicaciones sofisticadas en campos como la salud, la educación o los sistemas globales de comunicación.

Por su parte, la holografía destaca como una de las apuestas más prometedoras. No se trata solo de innovación visual, la posibilidad de compartir información en tres

dimensiones, más allá de una imagen plana, tiene implicaciones directas en experiencias colaborativas e inmersivas que hoy empiezan a ser una realidad en educación a distancia y telemedicina, “La holografía es una técnica avanzada de registro y reproducción de imágenes que permite la creación de representaciones tridimensionales mediante el uso de la luz coherente, como la generada por un láser” (Solano,2025,párr.04), abriendo puertas para una sociedad digital y servicios que serán mucho más ricos y envolventes en la nueva era 6G.

¿En qué escenarios es más adecuado usar Bluetooth (comunicaciones punto a punto de corto alcance) frente a Wi-Fi (alto ancho de banda y cobertura más amplia)?

En primer lugar, la decisión entre emplear Bluetooth o Wi-Fi en distintos entornos tecnológicos obedece a factores específicos que pueden ser ilustrados tanto desde la experiencia cotidiana como desde el análisis técnico. Ambas tecnologías comparten la virtud de facilitar conexiones inalámbricas, pero divergen en sus propósitos y capacidades, haciéndolas más eficientes dependiendo del tipo de interacción y del dispositivo involucrado.

Por ejemplo, Bluetooth se caracteriza por su corto alcance y está pensada para habilitar la comunicación directa entre equipos sin requerir acceso a Internet. Así lo describe “Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos electrónicos. A diferencia de Wi-Fi, Bluetooth no se utiliza para conectarse a Internet.” (Calvo, 2023, p.01) Esta cualidad, sumada a un bajo consumo energético, convierte a Bluetooth en la opción ideal para situaciones personales y cotidianas, como escuchar música con auriculares inalámbricos o monitorizar la salud con un reloj inteligente. En este sentido que “Bluetooth® prospera en personal, Interacciones de baja potencia, piense a los auriculares inalámbricos

susurrando música a sus oídos o un reloj inteligente que rastrea su salud fuera de línea.” (Mi tienda, 2025, p.01)

Asimismo, el rango efectivo que logra tener el Bluetooth, generalmente alrededor de 10 metros, limita el tipo de aplicaciones y contrasta con el potencial de Wi-Fi. Sobre este punto, la comparación es clara, “Wi-Fi tiene un alcance mucho mayor que Bluetooth. Un punto de acceso Wi-Fi puede cubrir un área de hasta 100 metros, mientras que el alcance de Bluetooth es de unos 10 metros.” (Calvo, 2023, p.01) este mayor alcance, junto con la capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos, hace que Wi-Fi sea indispensable para espacios donde se conectan numerosos dispositivos o se requiere acceso rápido y estable a Internet.

Por otra parte, Wi-Fi se ha consolidado como la tecnología preferida en ambientes domésticos, de oficina y públicos, gracias a su ancho de banda y cobertura superior. Este detalle se refleja en las actividades cotidianas que dependen del streaming, los juegos en línea y la integración de sistemas inteligentes en el hogar, “Mientras tanto, Wifi poderes nuestras vidas conectadas, Entrega de Internet de Lightning-Fast a programas de atracones, juego en línea, o administrar una red de dispositivos domésticos inteligentes.” (Mi tienda, 2025, p.01) De esta manera, la elección entre ambas tecnologías responde a necesidades concretas, donde Bluetooth sobresale en lo personal y Wi-Fi en la gestión conectada de espacios amplios y multiservicio.

Sector Educativo

¿Cómo mejora el acceso a recursos pedagógicos (plataformas de e-learning, bibliotecas digitales, laboratorios virtuales) cuando se despliegan redes Wi-Fi de alta capacidad en aulas y pasillos?

El despliegue de redes Wi-Fi de alta capacidad en aulas y pasillos transforma de manera significativa el acceso a recursos pedagógicos al facilitar el uso eficiente de plataformas de e-learning, bibliotecas digitales y laboratorios virtuales. Esta mejora en la

conectividad permite superar los desafíos de integración tecnológica en el contexto educativo, ya que solo garantizando accesos equitativos es posible mitigar la brecha digital; así se reconoce que “La integración de las TIC en el contexto educativo presenta desafíos importantes y para superarlos es necesario abordar de manera adecuada el acceso y la brecha digital” (Castelo et al., 2024, p.03) el acceso inalámbrico robusto y estable facilita que tanto docentes como estudiantes utilicen dispositivos móviles o portátiles para explorar una variedad de materiales educativos en línea, haciendo posible la colaboración y la actualización constante de contenidos.

Por otra parte, no se puede negar que la presencia de redes Wi-Fi de amplia cobertura y alto rendimiento ha transformado radicalmente la vida académica. Lo que antes podía considerarse una ventaja hoy resulta fundamental, los centros educativos dependen de la integración tecnológica tanto como dependen de los libros o los laboratorios. Para quienes transitan los pasillos escolares o universitarios, la demanda de acceso inmediato a recursos interactivos y la necesidad de adquirir habilidades tecnológicas ya no es solo una cuestión de modernidad, sino el requisito básico para manejarse en la educación digitalizada.

En este sentido, resulta claro que “En la actualidad, la integración tecnológica en el ámbito educativo es indispensable para formar individuos capaces de adaptarse a una sociedad cada vez más digitalizada” (Castelo et al., 2024, p.11). Esta certeza subraya por qué hoy la conectividad es el andamiaje invisible que sostiene clases híbridas, tutorías en línea y el acompañamiento constante entre alumnos y maestros, tanto dentro como fuera de los horarios tradicionales.

Al mismo tiempo, basta mirar cualquier aula conectada para constatar que el uso de plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle o Canvas, depende directamente de un Wi-Fi potente. Los docentes ahora pueden crear y ajustar cursos interactivos según las necesidades específicas de su grupo, sin temer que la calidad disminuya cuando

muchos estudiantes acceden a la vez. En efecto, “Las plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle y Canvas, permiten a los educadores diseñar cursos dinámicos y accesibles, adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes” (Castro Villacreses et al., 2024, p.1439). Así, la flexibilidad tecnológica permite no solo integrar videos, simulaciones y foros colaborativos, sino también acoger a una variedad de estudiantes, respetando sus tiempos y estilos de aprendizaje, sin sacrificar la calidad en la experiencia educativa.

Laboratorios virtuales y bibliotecas digitales, accesibles gracias al Wi-Fi de alta capacidad, incentivan el aprendizaje activo y la colaboración, pues los estudiantes pueden interactuar en tiempo real con recursos complejos e interdisciplinarios estas herramientas no sólo simplifican la comprensión de contenidos difíciles mediante simulaciones y materiales interactivos, sino que además promueven la colaboración entre estudiantes e incrementan la participación activa dentro del proceso educativo, lo cual se refleja en que “Estas herramientas no solo facilitan la comprensión de conceptos complejos mediante recursos interactivos y multimedia, sino que también fomentan la colaboración y la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo” (Castro Villacreses et al., 2024, p.1456), haciendo que el Wi-Fi sea una pieza central para la calidad, equidad y diversidad del aprendizaje contemporáneo.

¿De qué manera las redes inalámbricas facilitan el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores de distintas instituciones (videoconferencias, intercambio de datasets, supercómputo distribuido)?

Las redes inalámbricas representan una infraestructura clave para el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores de distintas instituciones, ya que optimizan el acceso y la interacción en tiempo real a través de plataformas tecnológicas especializadas en efecto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

dotan al ámbito académico de herramientas que simplifican la comunicación eficiente, la colaboración a distancia y el acceso a recursos educativos diversificados, lo cual se refleja en que “Las TIC proporcionan herramientas que facilitan la comunicación, colaboración y acceso a recursos educativos diversificados.” (Sosa-Bone, 2024, p.01) mediante redes inalámbricas de alta capacidad es posible realizar videoconferencias de alta calidad con investigadores de todo el mundo, organizar reuniones virtuales interactivas y compartir presentaciones en tiempo real, eliminando las barreras geográficas y temporales.

El intercambio de datasets y el acceso a plataformas de supercómputo distribuido se ven potenciados por la estabilidad, velocidad y ubicuidad que ofrecen las conexiones inalámbricas, permitiendo a varios equipos de investigación trabajar simultáneamente sobre grandes volúmenes de datos o realizar simulaciones avanzadas sin que la localización física de los participantes sea un obstáculo. En este contexto educativo contemporáneo, resulta evidente que la combinación de aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y comunicación (TIC) tiene un alcance que trasciende lo meramente escolar. No sólo modifica la dinámica en el aula, sino que transforma la manera en que estudiantes y docentes investigan, se relacionan y construyen conocimiento en comunidad. Así lo expresa de forma contundente, “La combinación de aprendizaje colaborativo y TIC no solo transforma las aulas, sino que también prepara a los estudiantes para un mundo digitalizado, desarrollando competencias clave, autonomía y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales” (Sosa-Bone, 2024, p.01). Este entorno digital y colaborativo facilita la formación de comunidades de conocimiento dinámicas y alienta la realización conjunta de proyectos innovadores, lo que termina por fortalecer una academia cada vez más abierta, global y conectada.

¿Qué topologías y arquitecturas inalámbricas (Wi-Fi 6, 5G, mesh, ¿campus LAN inalámbrica) resultan más eficientes para conectar múltiples sedes educativas

Al conectar múltiples sedes educativas, la elección de la topología y la arquitectura inalámbrica adecuada es fundamental para garantizar eficiencia, estabilidad y escalabilidad en los servicios de red. Las topologías de red, que representan gráficamente la organización y distribución de dispositivos y sus conexiones, por ejemplo, enrutadores, computadoras e impresoras facilitan la planificación y gestión del flujo de datos en entornos complejos; así se indica que “Las topologías de red son las diferentes distribuciones de los dispositivos, como enrutadores, computadoras, impresoras, y las distintas conexiones que puede haber en la red. Se pueden ilustrar gráficamente” (Sy Corvo, 2024, párr.03) estas representaciones permiten identificar los puntos críticos de conectividad y prever redundancias necesarias para evitar caídas de servicio.

Dentro de las arquitecturas más eficientes, la implementación de Wi-Fi 6 destaca por optimizar el uso del espectro y ofrecer conexiones estables y rápidas aun en ambientes de alta densidad de usuarios, situación frecuente en espacios educativos con numerosos dispositivos simultáneos, como se describe en que “Esta tecnología no solo mejora las velocidades de conexión, sino que también optimiza la eficiencia del uso del espectro inalámbrico, permitiendo conexiones más rápidas y estables.” (Moreira, 2025, párr.04). Las redes mesh, por otro lado, tienen la ventaja de extender la cobertura inalámbrica mediante la interconexión inteligente de varios nodos (puntos de acceso), lo cual es ideal para campus educativos con edificaciones dispersas o zonas con obstáculos físicos.

Además, el despliegue de 5G aporta movilidad, bajas latencias y un alto rendimiento para conexiones inter-sede, facilitando la integración de tecnologías

avanzadas como laboratorios remotos y videoconferencias de alta calidad entre sedes. Por último, la arquitectura campus LAN inalámbrica, combinando Wi-Fi 6 y mesh, permite gestionar grandes volúmenes de tráfico y conectar distintos edificios educativos en una infraestructura unificada y flexible, adecuada para el crecimiento futuro y la digitalización de los procesos formativos y administrativos.

¿De qué manera el acceso constante a Internet inalámbrico motiva la innovación docente (apps educativas, realidad aumentada/virtual)?

En la cotidianidad educativa, el acceso constante a Internet inalámbrico no solo transforma la práctica docente, sino que potencia de manera extraordinaria el uso de inteligencia artificial y herramientas inteligentes en el proceso de enseñanza. Hoy es habitual que los docentes experimenten con aplicaciones que integran algoritmos adaptativos, análisis de datos y asistentes virtuales, logrando que la personalización del aprendizaje sea más precisa y efectiva. Las plataformas educativas inteligentes ajustan actividades, sugieren recursos y monitorizan el progreso, permitiendo una respuesta individual para cada estudiante. Como señalan diversos autores, “el uso de dispositivos móviles conectados a Internet mejora los resultados del aprendizaje y la profesionalización docente, al promover prácticas pedagógicas más dinámicas y adaptadas al contexto digital” (García-Martínez et al., 2019).

Por otro lado, la inteligencia artificial nos da una amplia gama de experiencias educativas ofreciendo recomendaciones didácticas automáticas, sistemas de tutoría virtual y procesos de evaluación semiautomatizados que liberan al docente de tareas repetitivas y que le permiten centrar su atención en el acompañamiento personalizado y

creativo. Herramientas como chatbots pedagógicos, sistemas predictivos y generadores automáticos de recursos están presentes en aulas conectadas, facilitando el acceso inmediato y contextualizado al conocimiento.

Asimismo, la combinación de conectividad inalámbrica y tecnologías de IA facilita la integración de realidad aumentada y virtual en la educación. Los entornos tridimensionales, simulaciones interactivas y laboratorios virtuales se apoyan en algoritmos inteligentes que ajustan desafíos, explicaciones y retroalimentación en tiempo real. Se demuestra que “la RA y la RV generan entornos de aprendizaje más atractivos y significativos, estimulando la curiosidad, la participación y la creatividad de los estudiantes” (Tzima, Styliaras y Bassounas, 2019), pero ese potencial crece exponencialmente cuando se incorporan motores de IA capaces de personalizar objetivos y contenidos para cada alumno.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial se convierte en aliada para el desarrollo profesional docente, facilitando la búsqueda de recursos, estrategias innovadoras y comunidades virtuales donde compartir buenas prácticas y resolver desafíos de la práctica diaria. El acceso a estas plataformas inteligentes mejora la colaboración y ayuda a adaptar las metodologías a los cambios constantes del entorno digital.

En definitiva, la presencia de Internet inalámbrico de alta calidad en la escuela no solo abre la puerta a nuevas aplicaciones, sino que consolida la inteligencia artificial como eje central de la innovación educativa, ofreciendo un aprendizaje más participativo, inclusivo y profundamente conectado a las necesidades individuales de los estudiantes.

Seguridad de Redes inalámbricas

¿Qué vulnerabilidades de seguridad son específicas de las redes inalámbricas y qué contramedidas (WPA3-Enterprise, NAC, IDS) resultan más efectivas?

En la gestión de redes inalámbricas, es importante reconocer que las vulnerabilidades inherentes a la apertura de las señales al entorno plantean desafíos únicos para la protección de la información. Cuando la red se extiende, también lo hacen las oportunidades para que posibles atacantes intercepten datos confidenciales u exploren debilidades presentes en los protocolos y dispositivos conectados. Por esta razón, resulta imprescindible que las soluciones de autenticación evolucionen de manera constante y proactiva. La experiencia reciente con amenazas como el ataque KRACK ha puesto en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en las conexiones del día a día.

En este sentido, los avances introducidos por WPA3 aportan mayor robustez en la autenticación, defendiendo las redes contra amenazas sofisticadas. Así, “la última versión que ofrece mejoras en la autenticación y seguridad, prometiendo defender contra ataques como el de reinstalación de claves (KRACK)” (Moraguez, 2025, párr.04). Este tipo de protocolos modernos resulta imprescindible para entornos educativos y corporativos, donde la protección de los datos y la continuidad del servicio son prioritarias.

Asimismo, no solo el protocolo importa el control de acceso el cual surge como un componente esencial para poder blindar la red y proteger información sensible ante posibles infiltraciones no autorizadas. Las estrategias NAC consolidan una defensa eficaz las cuales restringe los puntos de ingreso únicamente a dispositivos y usuarios autorizados, así permitiendo establecer políticas claras y monitorear los riesgos en tiempo real dentro de la institución. Es por eso que, como indica la fuente

especializada, “El control de puntos de acceso de red (NAC), también conocido como control de puntos de admisión de red, es el proceso de restringir el acceso de usuarios y dispositivos no autorizados a una red informática corporativa o privada.” (Fortinet, 2025, párr.03). Así las redes gestionadas bajo los principios NAC responden de forma flexible y precisa ante amenazas emergentes.

Por último, la vigilancia constante sobre las actividades de la red, cobra una especial relevancia en la prevención de incidentes en la seguridad. Implementar sistemas de detección de intrusos (IDS) es una medida práctica y proactiva que permite identificar comportamientos sospechosos e intervenciones no autorizadas en la red. Así lo afirma “es una herramienta diseñada para monitorizar y analizar el tráfico de una red o las actividades de un sistema en busca de comportamientos sospechosos o accesos no autorizados” (Cibersafety, 2025, párr.04). Ante la posibilidad de amenazas, la detección temprana facilita la activación de protocolos de respuesta antes de que los ataques tengan consecuencias graves para la operación y los usuarios.

¿Cómo se comporta la escalabilidad de una red inalámbrica en un evento masivo (concentración de usuarios) y qué mecanismos de gestión de espectro pueden optimizarla?

En primer lugar, la escalabilidad de una red inalámbrica constituye un reto fundamental, especialmente en la organización de eventos masivos, donde la concentración de un gran número de usuarios puede poner a prueba la infraestructura tecnológica disponible. Entender este concepto más allá de lo técnico permite dimensionar su importancia en la experiencia cotidiana de los asistentes. No basta con instalar más puntos de acceso; es necesario que todo el sistema pueda adaptarse y responder eficientemente ante el crecimiento dinámico de la demanda. En este sentido, resulta pertinente precisar que “Cuando hablamos de escalabilidad en redes, estamos hablando de la capacidad de un programa, proceso, sistema, red o topología.” (Vargas,

2023, p.01) Esta definición sirve para evidenciar cómo, en la práctica, la escalabilidad significa evitar congestiones, mantener la conectividad uniforme y ofrecer estabilidad de servicio para todos, sin excepciones.

Por otra parte, en escenarios de alta densidad de usuarios, la gestión eficiente del espectro inalámbrico se convierte en la columna vertebral del buen funcionamiento de la red. Mecanismos como el uso de canales dinámicos, la asignación adaptativa de frecuencias y la implementación de tecnologías de acceso múltiple permiten optimizar la distribución de los recursos y minimizar las interferencias que suelen aparecer en estos contextos. Reflexionar sobre el uso de estas soluciones ayuda a entender por qué “la escalabilidad en informática asegura que la calidad del servicio sea óptima y que se puedan aprovechar todas las oportunidades” (Vargas, 2023, p.01). Si la red mantiene el tipo sin importar cuántos usuarios se conecten al mismo tiempo, todos los participantes podrán disfrutar de un servicio confiable y eficiente durante el evento.

Además, la irrupción de tecnologías como Wi-Fi 6 y 6E aporta estrategias avanzadas de gestión del espectro, OFDMA y MU-MIMO, que favorecen la transmisión eficiente de grandes volúmenes de datos y ayudan a responder mejor a los picos de tráfico propios de eventos concurridos. Integrar procedimientos de priorización de tráfico y establecer límites inteligentes en el ancho de banda por usuario contribuye de manera decisiva a prevenir la saturación y a garantizar la experiencia positiva para todos los asistentes.

¿Cuáles son las diferencias de seguridad y vulnerabilidades conocidas entre WEP, WPA2-PSK y WPA3-SAE?

En primer lugar, conviene subrayar que WEP utiliza un cifrado débil y una clave estática de 64 o 128 bits; esta configuración resulta fácil de vulnerar para cualquier atacante con conocimientos básicos, exponiendo los datos de la red a potenciales riesgos de acceso no autorizado. A pesar de ser el primer estándar para la protección

inalámbrica, hoy se considera obsoleto y riesgoso, tal como se advierte, “WEP, Cifrado débil, clave estática de 64 o 128 bits.” (Montes, 2025, p.01). Esta debilidad es evidencia que WEP no es el adecuado para la protección de datos críticos o confidenciales.

Por otro lado, WPA surgió como una respuesta directa a las carencias detectadas en WEP, aportando una gestión mejorada de las claves, la utilización de TKIP y la generación de claves temporales. Estas mejoras suponen una protección superior frente a intentos de intrusión y ataques de repetición, aunque la persistencia de vulnerabilidades asociadas a TKIP aún deja algunas puertas abiertas a los atacantes más experimentados. Por eso, se señala que “WPA, Mejor gestión de claves, usa TKIP y claves temporales.” (Montes, 2025, p.01), lo que implica un avance relevante, pero insuficiente para ambientes con altas exigencias de seguridad.

Asimismo, WPA2 supera los riesgos anteriores al implementar el cifrado AES y el algoritmo CCMP, aportando integridad reforzada a los datos que circulan por la red. La protección ofrecida por WPA2 es considerablemente más robusta frente a ataques sofisticados, aunque la aparición de vulnerabilidades como KRACK obliga a mantener siempre los sistemas actualizados y con una configuración adecuada. De ahí que se afirme que “WPA2, Utiliza AES como cifrado estándar y CCMP para integridad.” (Montes, 2025, p.01), ubicándolo como el referente tradicional de seguridad, pero con ciertas limitaciones en escenarios actuales de alto riesgo.

Finalmente, la evolución hacia WPA3 marca un punto de inflexión al incorporar cifrado GCMP-256, autenticación mejorada basada en SAE y cifrado individualizado por sesión. Estas innovaciones dificultan los ataques de fuerza bruta y garantizan protección exclusiva para cada usuario, incluso en redes públicas o abiertas. El desarrollo de WPA3 responde justamente a las exigencias crecientes de privacidad y resiliencia, tal como ha sido descrito, “WPA3, Cifrado GCMP-256, autenticación más segura y cifrado

individualizado” (Montes, 2025, p.01). Así, WPA3 destaca como el estándar recomendado y más adecuado para mantener la seguridad de datos sensibles y asegurar la integridad de entornos dinámicos y diversos.

¿Cómo evolucionan las amenazas futuras con Wi-Fi 6/6E y 7 (protocolos, gestión de espectro) y qué estándares de encriptación o autenticación se están diseñando para enfrentarlas?

En primer lugar, la evolución hacia Wi-Fi 6, 6E y 7 representa una mejora significativa en el desempeño, eficiencia y las capacidades en las redes inalámbricas modernas. En la implementación de dichos protocolos, resulta bastante indispensable entender que en el avance tecnológico trae consigo estos nuevos retos de seguridad, derivados del crecimiento exponencial en la cantidad de dispositivos conectados, la gestión avanzada del espectro y los escenarios de hiperconectividad. No es casual que los especialistas afirmen que “Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E son las últimas innovaciones en tecnología inalámbrica. Mejoran mucho el rendimiento y la eficiencia de las redes Wi-Fi.” (Roch, 2023, p.01), lo que evidencia la urgencia de actualizar defensas frente al surgimiento de amenazas más complejas y persistentes.

Por otra parte, el incremento en el tráfico y en la digitalización de servicios eleva el riesgo de intrusiones y compromisos, ya que nuestra dependencia de las redes Wi-Fi añade desafíos extra para la protección de datos personales y la continuidad operativa de escuelas, empresas y hogares. En este contexto, “Las redes Wi-Fi son clave para nuestra conectividad y productividad hoy en día. Pero, esta dependencia también genera desafíos de seguridad” (Roch, 2023, p.01), subrayando así la necesidad de reforzar protocolos y procedimientos para prevenir accesos no autorizados y vulnerabilidades recientes.

Además, no debe perderse de vista que existe la posibilidad real de accesos ilícitos por parte de atacantes, quienes pueden comprometer la confidencialidad o

integridad de las conexiones mediante técnicas de suplantación o explotación del espectro inalámbrico. Es un riesgo que está bien documentado, “Intrusos pueden acceder a la red sin permiso y comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.” (Roch, 2023, p.01), creando la urgencia de contar con redes capaces de responder de forma flexible, con mecanismos adaptativos, detección temprana y una gestión integral del tráfico.

Finalmente, la proliferación de terminales y el crecimiento de dispositivos IoT aumentan las probabilidades de incidentes automatizados, como la propagación de malware, troyanos y gusanos a través de la infraestructura Wi-Fi. Precisamente en esta línea se enfatiza que “Dispositivos infectados pueden introducir amenazas como virus, troyanos y gusanos, que pueden propagarse rápidamente a través de la infraestructura Wi-Fi.” (Roch, 2023, p.01). La adopción de WPA3 y la evolución hacia estándares avanzados para Wi-Fi 6, 6E y 7 busca enfrentar esta realidad, privilegiando la protección individualizada de sesiones y el monitoreo eficiente y automatizado de la infraestructura en tiempo real.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el recorrido crítico por las redes inalámbricas revela un impacto que supera lo estrictamente técnico, estas tecnologías han transformado la manera en la que educamos, cuidamos la salud y gestionamos la información en el día a día. Además, podemos compartir recursos, colaborar entre las diversas disciplinas y acercar servicios a comunidades que antes enfrentaban barreras difíciles de superar. Aunque los desafíos técnicos y de seguridad no van a desaparecer y siguen exigiendo atención constante, la conectividad inalámbrica ha abierto horizontes y disminuido distancias. Se ha convertido en una compañera esencial para instituciones y usuarios en ámbitos tan diversos como el aula, el hospital y los espacios públicos.

Por otra parte, es importante reconocer que estos beneficios conllevan una responsabilidad. La evolución acelerada de las tecnologías inalámbricas exige dedicar tiempo y recursos a la actualización de estándares, protocolos y, especialmente, a prácticas sólidas para la protección de datos personales. Solo de esta forma la privacidad y la integridad pueden seguir siendo los pilares de un ecosistema digital que no deja de crecer y cambiar. De igual modo, tanto el diseño de nuevas arquitecturas como la revisión periódica de los sistemas son fundamentales para responder al aumento de la demanda y a la complejidad cada vez mayor de los entornos digitales.

Asimismo, las experiencias recogidas en escenarios de alta demanda como eventos multitudinarios, campus multisede o ciudades inteligentes muestran que la gestión flexible e inteligente del espectro, junto a la adopción de tecnologías avanzadas, resultan determinantes para garantizar recursos y calidad en el servicio. La habilidad de adaptación y respuesta eficiente convierte así a las redes inalámbricas en herramientas imprescindibles para superar los retos locales y globales que impone la sociedad digital contemporánea.

En definitiva, el futuro de la conectividad inalámbrica exige mucho más que avances técnicos; demanda un enfoque integral basado en la innovación constante, la gestión proactiva de riesgos y la formación continua de quienes participan en el desarrollo, uso y gestión de estas redes. Solo mediante el trabajo colaborativo, la actualización permanente de competencias y la ética digital será posible maximizar los beneficios y controlar los riesgos, consolidando estas tecnologías como piezas claves para el bienestar y la evolución de la sociedad actual

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burrell, S. (2025, 31 de mayo). *Entendiendo 3GPP, La columna vertebral de las redes móviles modernas*. Wray Castle. <https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/3gpp>
- Calvo, W. (2023). *Wi-fi vs bluetooth, Diferencias Y usos - coop la lonja*. CooplaLonja. <https://cooplaLonja.com.ar/wi-fi-bluetooth/>
- Castelo, B. L. F., Aguilar, Q. J. E., & Guale, T. Y. J. (2024). La tecnología educativa y su influencia en la experiencia de aprendizaje y rendimiento escolar. *Aula Virtual*, 5(12), 688–701. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12791475>
- Castro Villacreses, V. H., Aspiazu Hidalgo, S. F., López Polo, J. R., Macay García, D. C., & Blacio Medina, S. L. (2024). El acceso a materiales educativos actualizados sobre tecnología en el ámbito de la educación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 1437–1459. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13610
- García-Martínez, I., Fernández-Batanero, J. M., Cobos Sanchiz, D., & Luque de la Rosa, A. (2019). Using mobile devices for improving learning outcomes and teachers' professionalization. *Sustainability*, 11(24), 6917. <https://doi.org/10.3390/su11246917>
- InspirAI. (2025). *¿Qué es la inteligencia artificial distribuida? - Definición | InspirAI*. Blog de Inteligencia Artificial | InspirAI. <https://inspiraia.com/glosario-ia/inteligencia-artificial-distribuida/>
- Marín-Díaz, V., & Cabero-Almenara, J. (2019). Las redes sociales en educación, desde la innovación a la investigación educativa. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(2), 25. <https://doi.org/10.5944/ried.22.2.24248>
- Mendoza-Loor, J. J., Boné-Andrade, M. F., & Núñez-Freire, L. A. (2025). Evolución hacia redes 6G y su potencial transformador en las comunicaciones. *Space Scientific*

Journal of Multidisciplinary, 3(2), 54–

67. <https://doi.org/10.63618/omd/ssjm/v3/n2/50>

Mi tienda. (2025, 18 de abril). *Bluetooth® vs wifi, Diferencias clave, Casos de uso, y que elegir*. MinewTienda. <https://www.minewstore.com/es/difference-between-bluetooth-vs-wifi>

Moreira, M. (2025, 10 de mayo). *NETGEAR WAX610 Punto de Acceso WiFi 6 Doble Banda AX1800 Hasta 200 Dispositivos 2.5G PoE - outsiderzone*. outsiderzone. <https://outsiderzone.com/opiniones-wifi/netgear-wax610-punto-de-acceso-wifi-6-doble-banda-ax1800-hasta-200-dispositivos-2-5g-poe/>

Ovares, J. (2023, 17 de julio). *Estándar ETSI, La regularización de la prueba de identidad*. Signicat. <https://www.signicat.com/es/blog/etsi-regularizacion-prueba-de-identidad>

Solano, R. (2025, 31 de mayo). *Holografía*. <https://estudyando.com/holografia-definicion-teoria-y-ejemplos/>

Sosa-Bone, A. B. (2024). Las herramientas digitales y su importancia en el trabajo colaborativo docente. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 9(17), 499–515. <https://doi.org/10.35381/r.k.v9i17.3288>

Sy Corvo, H. (2024). *Topologías de red, Qué son, tipos y sus características, ejemplos*. Lifeder. <https://www.lifeder.com/topologias-de-red/>

Tzima, S., Styliaras, G., & Bassounas, A. (2019). Augmented reality applications in education, Teachers' point of view. *Education Sciences*, 9(2), 99. <https://doi.org/10.3390/educsci9020099>

Vargas Vargas, R. (s.f.). *REDES INALÁMBRICAS, Impacto en la sociedad*. <https://repositorio.ulacit.ac.cr/bitstream/handle/20.500.14230/5126/037182.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cybersafety. (2025). *Intrusion Detection System (IDS), Qué es, tipos, cómo funciona y por qué es clave en ciberseguridad*. <https://cybersafety.com/intrusion-detection-system-ids-seguridad-cibernetica/>

Diálogo Interamericano. (2021). *EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA INNOVAR LA PRÁCTICA DOCENTE, Retos y lecciones aprendidas en la pandemia*. <https://thedialogue.org/wp-content/uploads/2021/02/El-uso-de-la-tecnologia-para-innovar-la-practica-docente-1.pdf>

Fortinet. (2025). *¿Qué es el control de acceso a la red (NAC)?*
| Fortinet. <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-network-access-control>

Montes, L. (2025, 14 de agosto). *WEP, WPA, WPA2 y WPA3, Diferencias y cuál es el más seguro*. EscudoDigital. <https://www.escudodigital.com/ciberseguridad/wep-wpa-wpa2-wpa3.html>

Moragomez, E. R. (2025). *Seguridad en redes inalámbricas, Protocolos, amenazas y protección* | lovtechnology. LovTechnology. <https://lovtechnology.com/seguridad-en-redes-inalambricas-protocolos-amenazas-y-proteccion/>

Pincay-Chiquito, M. A., & Cuero-Delgado, D. A. L. (2024). Innovación tecnológica educativa en la práctica docente para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Episteme koinonia*, 7(13), 252–268. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i13.3226>

Roch, R. (2023). *Seguridad en Infraestructuras de Redes Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E*. LovTechnology. <https://lovtechnology.com/seguridad-en-infraestructuras-de-redes-wi-fi-6-y-wi-fi-6e/>

Vargas, D. (2023). *Escalabilidad de redes. Topologías de red*. <https://topologiasdered.com/escalabilidad-en-redes/>